

第2.5节

➤ 马氏链的极限性态与平稳分布

马氏链的极限性态与平稳分布

5. 马氏链的极限性态与平稳分布

当一个马氏链系统无限期的运行下去时，我们所关心和需要解决的问题：

- (1) 当 $n \rightarrow \infty$ 时， $P\{X_n = i\} = \pi_i(n)$ 的极限是否存在？即当马氏链系统无限期的运行下去时，此链处于各个状态的概率（可能性）分布。
- (2) 在什么情况下，一个马氏链是一个平稳序列？

马氏链的极限性态与平稳分布

关于第一个问题，由于： $\pi_j(n) = \sum_{i \in S} \pi_i(0) p_{ij}^{(n)}$ ，其中 $\pi_i(0) = P\{X_0 = i\}$ ，

$\{\pi_i(0), i \in S\}$ 是马氏链的初始分布，因此，问题可以转化为研究 $p_{ij}^{(n)}$ 的极限性质，即研究 $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)}$ 是否存在？存在的话，其极限是否与 i 有关？

关于第二个问题，实际上是一个平稳分布是否存在的问题。

马氏链的极限性态与平稳分布

(一) P^n 的极限性态

定理 (**Markov**): 设有一有限状态的马氏链, 若存在一个正整数 m , 使得对于 $\forall i, j \in S$, 有 $p_{ij}^{(m)} > 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} P^n = \pi$, 其中 π 是一随机矩阵, 且它的各行都相同。

马氏链的极限性态与平稳分布

证明：(A) $m=1$ 时的情形；

此时，由题意可知，存在 $0 < \varepsilon < 1$ ，使得 $p_{ij} \geq \varepsilon > 0, \forall i, j \in S$ ，

令： $m_j(n) \triangleq \min_{i \in S} p_{ij}^{(n)}$ ，表示在 n 步转移后在 j 列中最小的一个元素；

令： $M_j(n) \triangleq \max_{i \in S} p_{ij}^{(n)}$ ，表示在 n 步转移后在 j 列中最大的一个元素；

(1) 由 C-K 方程，证明 $m_j(n), M_j(n)$ （注意：都是有界量）的单调性：

由于对于 $\forall i \in S$ ，有：

$$p_{ij}^{(n)} = \sum_{k \in S} p_{ik} p_{kj}^{(n-1)} \geq \sum_{k \in S} p_{ik} m_j(n-1) = m_j(n-1)$$

因此，可得：

$$m_j(n) \geq m_j(n-1)$$

马氏链的极限性态与平稳分布

因此，可得：

$$m_j(n) \geq m_j(n-1)$$

由于对于 $\forall i \in S$ ，有：

$$p_{ij}^{(n)} = \sum_{k \in S} p_{ik} p_{kj}^{(n-1)} \leq \sum_{k \in S} p_{ik} M_j(n-1) = M_j(n-1)$$

因此，可得：

$$M_j(n) \leq M_j(n-1)$$

马氏链的极限性态与平稳分布

(2) 证明 $m_j(n), M_j(n)$ 收敛于同一极限:

$$\text{令: } p_{i_0j}^{(n)} = m_j(n) \triangleq \min_{i \in S} p_{ij}^{(n)}; \quad p_{i_1j}^{(n-1)} = M_j(n-1) \triangleq \max_{i \in S} p_{ij}^{(n-1)}$$

则有:

$$\begin{aligned} m_j(n) = p_{i_0j}^{(n)} &= \sum_{k \in S} p_{i_0k} p_{kj}^{(n-1)} = \varepsilon p_{i_1j}^{(n-1)} + (p_{i_0i_1} - \varepsilon) p_{i_1j}^{(n-1)} + \sum_{k \in S, k \neq i_1} p_{i_0k} p_{kj}^{(n-1)} \\ &\geq \varepsilon M_j(n-1) + \left[p_{i_0i_1} - \varepsilon + \sum_{k \in S, k \neq i_1} p_{i_0k} \right] m_j(n-1) \end{aligned}$$

因此有:

$$m_j(n) \geq \varepsilon M_j(n-1) + (1 - \varepsilon) m_j(n-1) \quad (\mathbf{a})$$

马氏链的极限性态与平稳分布

$$\text{令: } p_{i_0j}^{(n)} = M_j(n) \triangleq \max_{i \in S} p_{ij}^{(n)}; \quad p_{i_2j}^{(n-1)} = m_j(n-1) \triangleq \min_{i \in S} p_{ij}^{(n-1)}$$

则有:

$$\begin{aligned} M_j(n) = p_{i_0j}^{(n)} &= \sum_{k \in S} p_{i_0k} p_{kj}^{(n-1)} = \varepsilon p_{i_2j}^{(n-1)} + (p_{i_0i_2} - \varepsilon) p_{i_2j}^{(n-1)} + \sum_{k \in S, k \neq i_2} p_{i_0k} p_{kj}^{(n-1)} \\ &\leq \varepsilon m_j(n-1) + \left[p_{i_0i_2} - \varepsilon + \sum_{k \in S, k \neq i_2} p_{i_0k} \right] M_j(n-1) \end{aligned}$$

因此有:

$$M_j(n) \leq \varepsilon m_j(n-1) + (1 - \varepsilon) M_j(n-1) \quad (\mathbf{b})$$

马氏链的极限性态与平稳分布

$$m_j(n) \geq \varepsilon M_j(n-1) + (1-\varepsilon)m_j(n-1) \quad (\mathbf{a})$$

$$M_j(n) \leq \varepsilon m_j(n-1) + (1-\varepsilon)M_j(n-1) \quad (\mathbf{b})$$

由 (a) 和 (b) 式, 我们有:

$$M_j(n) - m_j(n) \leq (1-2\varepsilon)[M_j(n-1) - m_j(n-1)]$$

由上式递归可得:

$$0 \leq M_j(n) - m_j(n) \leq (1-2\varepsilon)^{n-1}[M_j(1) - m_j(1)] \leq (1-2\varepsilon)^{n-1}$$

马氏链的极限性态与平稳分布

由 (a) 和 (b) 式, 我们有:

$$M_j(n) - m_j(n) \leq (1 - 2\varepsilon)[M_j(n-1) - m_j(n-1)]$$

由上式递归可得:

$$0 \leq M_j(n) - m_j(n) \leq (1 - 2\varepsilon)^{n-1}[M_j(1) - m_j(1)] \leq (1 - 2\varepsilon)^{n-1}$$

由于, $0 < \varepsilon < 1 \Rightarrow -1 < 1 - 2\varepsilon < 1$, 对上式两边令 $n \rightarrow +\infty$ 求极限, 得:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} M_j(n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} m_j(n) \triangleq \pi_j$$

由此证明了当 $m = 1$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} P^n = \pi$ 。

马氏链的极限性态与平稳分布

(B) $m > 1$ 时的情形;

$$\text{由于: } \lim_{n \rightarrow \infty} [P^{(m)}]^n = \lim_{n \rightarrow \infty} P^{(mn)} = \pi$$

对于 $k = 1, 2, \dots, m-1$, 有:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P^{(mn+k)} = \lim_{n \rightarrow \infty} P^{(k)} P^{(mn)} = P^{(k)} \pi = \pi$$

至此定理得证。

马氏链的极限性态与平稳分布

(B) $m > 1$ 时的情形;

$$\text{由于: } \lim_{n \rightarrow \infty} [P^{(m)}]^n = \lim_{n \rightarrow \infty} P^{(mn)} = \pi$$

对于 $k = 1, 2, \dots, m-1$, 有:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P^{(mn+k)} = \lim_{n \rightarrow \infty} P^{(k)} P^{(mn)} = P^{(k)} \pi = \pi$$

至此定理得证。

马氏链的极限性态与平稳分布

(一) P^n 的极限性态

定理 (**Markov**): 设有一有限状态的马氏链, 若存在一个正整数 m , 使得对于 $\forall i, j \in S$, 有 $p_{ij}^{(m)} > 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} P^n = \pi$, 其中 π 是一随机矩阵, 且它的各行都相同。

注意: 如果状态空间是无限可列的马氏链, 则定理要修改为:

- (1) 或者是 π 中的所有元素都大于零 (此时仍为随机矩阵)
- (2) 或者是 π 中的所有元素都等于零

马氏链的极限性态与平稳分布

推论 1 P^n 的极限矩阵 π 是唯一的, 且满足:

$$(1) \sum_{i \in S} \pi_i p_{ij} = \pi_j, \quad \pi_i > 0, \quad \text{即: } \pi P = \pi.$$

$$(2) \sum_{i \in S} \pi_i = 1,$$

推论 2 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{X_n = j\} = \lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)} = \pi_j$, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{X_n = j\}$ 所取的值与初始状态的分布无关。

马氏链的极限性态与平稳分布

推论 2 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{X_n = j\} = \lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)} = \pi_j$, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{X_n = j\}$ 所取的值与初始状态的分布无关。

证：由于：

$$\begin{aligned} P\{X_n = j\} &= \sum_{i \in S} P\{X_n = j \mid X_0 = i\} P\{X_0 = i\} \\ &= \sum_{i \in S} p_{ij}^{(n)} P\{X_0 = i\} \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} P\{X_n = j\} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i \in S} p_{ij}^{(n)} P\{X_0 = i\} \\ &= \sum_{i \in S} \pi_j P\{X_0 = i\} = \pi_j \sum_{i \in S} P\{X_0 = i\} = \pi_j = \lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)} \end{aligned}$$

即，经过无穷次转移后处于 j 状态的概率与初始状态无关，与初始状态的分布也无关。

马氏链的极限性态与平稳分布

下面不加证明地给出几个常用的定理

定理：若 j 是非常返或零常返，则对于任意的 $i \in S$ ，有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{X_n = j\} = \lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)} = 0。$$

注意：当 j 是正常返时，情况比较复杂， $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)}$ 不一定存在，即使存在，也可能与 i 有关。

马氏链的极限性态与平稳分布

定理：若 j 是遍历状态，则对于任意的 $i \in S$ ，有：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)} = \frac{f_{ij}}{\mu_j}$$

定理：对于不可约的遍历链，则对于任意的 $i, j \in S$ ，有 $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)} = \frac{1}{\mu_j}$ 。

定理：若马氏链是不可约的遍历链，则 $\left\{ \pi_i = \frac{1}{\mu_i}, i \in S \right\}$ 是方程组

$$x_j = \sum_{i \in S} x_i p_{ij}, \quad j \in S$$

满足条件 $x_j \geq 0, j \in S, \sum_{j \in S} x_j = 1$ 的唯一解。

马氏链的极限性态与平稳分布

(二) 平稳分布

定义：一个定义在状态空间上的概率分布 $\pi = \{\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_i, \dots\}$ 称为马氏链的平稳分布，如有：

$$\pi = \pi P$$

即， $\forall j \in S$ ，有：

$$\pi_j = \sum_{i \in S} \pi_i p_{ij}$$

马氏链的极限性态与平稳分布

平稳分布也称为马氏链的不变概率测度。对于一个平稳分布 π ，显然有：

$$\pi = \pi P = \pi P^2 = \dots = \pi P^n$$

马氏链的极限性态与平稳分布

定理：设 $\{X_n, n \geq 0\}$ 是一马氏链，则 $\{X_n, n \geq 0\}$ 为平稳过程的充分必要条件是 $\pi(0) = (\pi_i(0), i \in S)$ 是平稳分布，即有：

$$\pi(0) = \pi(0)P$$

马氏链的极限性态与平稳分布

定理：设 $\{X_n, n \geq 0\}$ 是一马氏链，则 $\{X_n, n \geq 0\}$ 为平稳过程的充分必要条件是 $\pi(0) = (\pi_i(0), i \in S)$ 是平稳分布，即有：

$$\pi(0) = \pi(0)P$$

证明：充分性：记 $\pi(0) \triangleq \pi$ ，则有：

$$\pi(1) = \pi(0)P = \pi$$

$$\pi(2) = \pi(1)P = \pi(0)P = \pi, \quad \dots$$

$$\pi(n) = \pi(n-1)P = \dots = \pi$$

因此，对于 $\forall i_k \in S, t_k \in N, n \geq 1, 1 \leq k \leq n, t \in N$ ，有：

$$\begin{aligned} P\{X_{t_1} = i_1, X_{t_2} = i_2, \dots, X_{t_n} = i_n\} &= \pi_{i_1}(t_1) p_{i_1 i_2}^{(t_2 - t_1)} \dots p_{i_{n-1} i_n}^{(t_n - t_{n-1})} \\ &= \pi(t_1 + t) p_{i_1 i_2}^{(t_2 - t_1)} \dots p_{i_{n-1} i_n}^{(t_n - t_{n-1})} \\ &= P\{X_{t_1+t} = i_1, X_{t_2+t} = i_2, \dots, X_{t_n+t} = i_n\} \end{aligned}$$

所以 $\{X_n, n \geq 0\}$ 是严平稳过程。

马氏链的极限性态与平稳分布

定理：设 $\{X_n, n \geq 0\}$ 是一马氏链，则 $\{X_n, n \geq 0\}$ 为平稳过程的充分必要条件是 $\pi(0) = (\pi_i(0), i \in S)$ 是平稳分布，即有：

$$\pi(0) = \pi(0)P$$

必要性：由于 $\{X_n, n \geq 0\}$ 是平稳过程，因此有：

$$\pi(n) = \pi(n-1) = \cdots = \pi(0)$$

又由 $\pi(1) = \pi(0)P$ 得：

$$\pi(0) = \pi(0)P$$

即 $\pi(0)$ 是平稳分布。

马氏链的极限性态与平稳分布

定理：不可约的遍历链恒有唯一的平稳分布 $\left\{ \pi_i = \frac{1}{\mu_i}, i \in S \right\}$ ，且

$$\pi_j = \lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)}。$$

马氏链的极限性态与平稳分布

(三) $\lim_{n \rightarrow \infty} \pi_j(n)$ 的存在性

定义：若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \pi_j(n) = \lim_{n \rightarrow \infty} P\{X_n = j\} = \pi_j^*, j \in S$ 存在，则称

$\pi^* = \{\pi_1^*, \dots, \pi_j^*, \dots\}$ 为马氏链的极限分布。

定理：非周期的不可约链是正常返的充分必要条件是它存在平稳分布，且此时平稳分布就是极限分布。

马氏链的极限性态与平稳分布

定理：非周期的不可约链是正常返的充分必要条件是它存在平稳分布，且此时平稳分布就是极限分布。

证明：充分性：设存在平稳分布： $\pi = \{\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_j, \dots\}$ ，由此有：

$$\pi = \pi P = \pi P^2 = \dots = \pi P^n$$

即：

$$\pi_j = \sum_{i \in S} \pi_i p_{ij}^{(n)}$$

由于： $\pi_j \geq 0, j \in S, \sum_{j \in S} \pi_j = 1$,

由控制收敛定理，有：

$$\pi_j = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i \in S} \pi_i p_{ij}^{(n)} = \sum_{i \in S} \pi_i \lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)} = \left(\sum_{i \in S} \pi_i \right) \frac{1}{\mu_j} = \frac{1}{\mu_j}$$

马氏链的极限性态与平稳分布

定理：非周期的不可约链是正常返的充分必要条件是它存在平稳分布，且此时平稳分布就是极限分布。

由控制收敛定理，有：

$$\pi_j = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i \in S} \pi_i p_{ij}^{(n)} = \sum_{i \in S} \pi_i \lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)} = \left(\sum_{i \in S} \pi_i \right) \frac{1}{\mu_j} = \frac{1}{\mu_j}$$

因为

$$\sum_{j \in S} \pi_j = \sum_{j \in S} \frac{1}{\mu_j} = 1$$

于是至少存在一个 $\pi_l = \frac{1}{\mu_l} > 0$ ，从而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_{il}^{(n)} = \frac{1}{\mu_l} > 0$$

即有：

$$\mu_l < \infty$$

故 l 为正常返状态，由不可约性，可知整个链是正常返的，且有

$$\pi_j = \frac{1}{\mu_j} > 0, j \in S$$

马氏链的极限性态与平稳分布

定理：非周期的不可约链是正常返的充分必要条件是它存在平稳分布，且此时平稳分布就是极限分布。

必要性：由于马氏链是正常返非周期链，即为遍历链，由以上的定理立即可得结果。且有：

$$\pi_j = \pi_j^* = \frac{1}{\mu_j}, j \in S$$

由此定理可知，对于不可约遍历链，则极限分布 $\pi^* = \pi$ 存在，且就是等于平稳分布。

马氏链的极限性态与平稳分布

(四) 例子

例 1 设 $S = \{1, 2\}$ ，且一步转移矩阵为：

$$P = \begin{pmatrix} 3/4 & 1/4 \\ 5/8 & 3/8 \end{pmatrix}$$

求平稳分布及 $\lim_{n \rightarrow \infty} P^n$ 。

马氏链的极限性态与平稳分布

例 1 设 $S = \{1, 2\}$ ，且一步转移矩阵为：

$$P = \begin{pmatrix} 3/4 & 1/4 \\ 5/8 & 3/8 \end{pmatrix}$$

求平稳分布及 $\lim_{n \rightarrow \infty} P^n$ 。

解：由 $\pi = \pi P$ ，解得：

$$\pi_1 = 5/7, \quad \pi_2 = 2/7$$

故 $\pi = (5/7, 2/7)$ ，由 $\pi_j = \lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)} = \frac{1}{\mu_j}$ ，故 $\mu_1 = 7/5, \mu_2 = 7/2$ 。

$$\text{且： } \lim_{n \rightarrow \infty} P^n = \begin{pmatrix} 5/7 & 2/7 \\ 5/7 & 2/7 \end{pmatrix}。$$

马氏链的极限性态与平稳分布

例 2 在一计算机系统中，每一循环具有误差的概率取决于先前一个循环是否有误差，以 0 表示误差状态，以 1 表示无误差状态。设状态的一步转移概率矩阵为：

$$P = \begin{pmatrix} 0.75 & 0.25 \\ 0.5 & 0.5 \end{pmatrix}$$

试说明相应齐次马氏链是遍历的，并求其极限分布（平稳分布）。

马氏链的极限性态与平稳分布

例 2 在一计算机系统中，每一循环具有误差的概率取决于先前一个循环是否有误差，以 0 表示误差状态，以 1 表示无误差状态。设状态的一步转移概率矩阵为：

$$P = \begin{pmatrix} 0.75 & 0.25 \\ 0.5 & 0.5 \end{pmatrix}$$

试说明相应齐次马氏链是遍历的，并求其极限分布（平稳分布）。

(1) 由矩阵的对角化可得：

$$P = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{5} \\ 1/\sqrt{2} & -2/\sqrt{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0.25 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{5} \\ 1/\sqrt{2} & -2/\sqrt{5} \end{pmatrix}^{-1}$$

马氏链的极限性态与平稳分布

例 2 在一计算机系统中，每一循环具有误差的概率取决于先前一个循环是否有误差，以 0 表示误差状态，以 1 表示无误差状态。设状态的一步转移概率矩阵为：

$$P = \begin{pmatrix} 0.75 & 0.25 \\ 0.5 & 0.5 \end{pmatrix}$$

试说明相应齐次马氏链是遍历的，并求其极限分布（平稳分布）。

因此有：

$$P^n = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{5} \\ 1/\sqrt{2} & -2/\sqrt{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0.25 \end{pmatrix}^n \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{5} \\ 1/\sqrt{2} & -2/\sqrt{5} \end{pmatrix}^{-1}$$

由此，可得：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P^n = \begin{pmatrix} 2/3 & 1/3 \\ 2/3 & 1/3 \end{pmatrix}$$

极限分布为： $\pi = (2/3, 1/3)$ 。

马氏链的极限性态与平稳分布

例 3 在直线上带有反射壁的随机游动，只考虑质点取 1、2、3 三个点，一步转移矩阵为：

$$P = \begin{pmatrix} q & p & 0 \\ q & 0 & p \\ 0 & q & p \end{pmatrix}$$

讨论它是否为遍历链。

马氏链的极限性态与平稳分布

解：计算得：

$$P^2 = \begin{pmatrix} q^2 + pq & pq & p^2 \\ q^2 & 2pq & p^2 \\ q^2 & pq & p^2 + pq \end{pmatrix}$$

可以看出其中得元素都大于零，因此可知是遍历的。即 $\pi_j = \lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)}$ ，与 i 无关。

求极限分布时，只要解方程 $\pi = \pi P$ 即可，可以求得：

例 3 在直线上带有反射壁的随机游动，只考虑质点取 1、2、3 三个点，一步转移矩阵为：

$$P = \begin{pmatrix} q & p & 0 \\ q & 0 & p \\ 0 & q & p \end{pmatrix}$$

讨论它是否为遍历链。

马氏链的极限性态与平稳分布

求极限分布时，只要解方程 $\pi = \pi P$ 即可，可以求得：

$$\pi_1 = \left[1 + \frac{p}{q} + \left(\frac{p}{q} \right)^2 \right]^{-1}$$

$$\pi_2 = \frac{p}{q} \left[1 + \frac{p}{q} + \left(\frac{p}{q} \right)^2 \right]^{-1}$$

$$\pi_3 = \left(\frac{p}{q} \right)^2 \left[1 + \frac{p}{q} + \left(\frac{p}{q} \right)^2 \right]^{-1}$$

例 3 在直线上带有反射壁的随机游动，只考虑质点取 1、2、3 三个点，一步转移矩阵为：

$$P = \begin{pmatrix} q & p & 0 \\ q & 0 & p \\ 0 & q & p \end{pmatrix}$$

讨论它是否为遍历链。

马氏链的极限性态与平稳分布

例 4 限制性酶切片断平均长度的计算。

序列：TACTAATCGGATAACCAAACA...，切点为 AA 和 AC 的情况。

状态空间： $S_1 = \{A, B = C \cup G \cup T, AA\}$ ； $S_2 = \{A, C, G \cup T, AC\}$

X_n 定义为记录原始序列在 n 位置的状态情况。则 $\{X_n; n \geq 1\}$ 为一齐次马氏

链，转移矩阵分别为：

$$P_1 = \begin{pmatrix} 0 & q & p \\ p & q & 0 \\ p & q & 0 \end{pmatrix} \quad p = p_A, q = p_C + p_G + p_T$$

$$P_2 = \begin{pmatrix} p_A & 0 & p_G + p_T & p_C \\ p_A & p_C & p_G + p_T & 0 \\ p_A & p_C & p_G + p_T & 0 \\ p_A & p_C & p_G + p_T & 0 \end{pmatrix}$$

马氏链的极限性态与平稳分布

$$P_1 = \begin{pmatrix} 0 & q & p \\ p & q & 0 \\ p & q & 0 \end{pmatrix} \quad p = p_A, q = p_C + p_G + p_T$$

$$P_2 = \begin{pmatrix} p_A & 0 & p_G + p_T & p_C \\ p_A & p_C & p_G + p_T & 0 \\ p_A & p_C & p_G + p_T & 0 \\ p_A & p_C & p_G + p_T & 0 \end{pmatrix}$$

由此可得，**AA** 酶切片断平均长度为： $\frac{1}{p_A^2} + \frac{1}{p_A}$ ；**AC** 酶切片断平均长度为：

$$\frac{1}{p_A p_C}。$$

第2.6节

➤非常返态分析

非常返态分析

由状态空间的分解可知，状态空间 S 可唯一地分解为：

$$S = D \cup C_1 \cup C_2 \cup \dots = D \cup C$$

其中： D 是非常返态集，每个 C_n , $n = 1, 2, \dots$ 均是由常返状态组成的不可约集，其中的状态互通。

非常返态分析

(一) 计算从状态 i 出发进入状态子集 C_k 的概率 $P\{C_k | i\}$ 。

若 $i \in C_k$ ，则有 $P\{C_k | i\} = 1$ ；若 $i \in C_m$ $m \neq k$ ，则有 $P\{C_k | i\} = 0$ ；若 $i \in D$ ，

则有：

$$P\{C_k | i\} = \sum_{j \in S} p_{ij} P\{C_k | j\}$$

由此，我们有：

$$P\{C_k | i\} - \sum_{j \in D} p_{ij} P\{C_k | j\} = \sum_{j \in C_k} p_{ij}, \quad i \in D$$

解上式的线性方程组，即可得概率 $P\{C_k | i\}$ ，称此概率为 C_k 的吸收概率。

非常返态分析

(二) 非常返态进入常返态所需的平均时间

设 T 为从状态 $i \in S$ 出发进入常返态类所需的时间, 称此时间为吸收时间。 T 为取值于 $N_0 = \{0, 1, 2, \dots\}$ 的随机变量。

设 $P\{T = n | i\}$, $n = 0, 1, 2, \dots$ 为过程经过 n 步转移后由状态 i 进入常返态类的概率, 则

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^N P\{T = n | i\} = P\{T < \infty | i\}$$

表示从状态 i 出发迟早进入常返态类的概率。

非常返态分析

称： $1 - \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^N P\{T = n \mid i\} = 1 - P\{T < \infty \mid i\}$ 为过程的亏值，它表示过程永

远停留在非常返态的概率。

若 $i \in C$ ，则有： $P\{T = 0 \mid i\} = 1$, $P\{T > 0 \mid i\} = 0$ ；

若 $i \in S$ ，我们有：

$$P\{T = n + 1 \mid i\} = \sum_{j \in S} p_{ij} P\{T = n \mid j\}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

非常返态分析

若 $i \in C$ ，则有： $P\{T = 0 | i\} = 1$, $P\{T > 0 | i\} = 0$;

若 $i \in S$ ，我们有：

$$P\{T = n + 1 | i\} = \sum_{j \in S} p_{ij} P\{T = n | j\}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

因此，若 $i \in D$ ，则由：

$$\begin{cases} P\{T = 1 | i\} = \sum_{j \in C} p_{ij} & (\text{起始条件}) \\ P\{T = n + 1 | i\} = \sum_{j \in D} p_{ij} P\{T = n | j\}, & n = 1, 2, \dots \end{cases}$$

可以计算出吸收时间的概率分布。

非常返态分析

另外，也可以利用首达概率计算吸收时间的概率分布如下：

$$P\{T = n | i\} = \sum_{j \in C} f_{ij}^{(n)} \quad i \in D, n = 1, 2, \dots$$

当亏值为 **0** 时，计算非常返态进入常返态所需的平均时间为：

$$E\{T | i\} = \sum_{n=1}^{\infty} nP\{T = n | i\}$$

当亏值不为 **0** 时，上式无意义。

非常返态分析

我们还可以计算非常返态进入常返态所需的平均时间如下：

$$\text{由： } P\{T = n + 1 | i\} = \sum_{j \in S} p_{ij} P\{T = n | j\}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

两边各乘以 n ，有：

$$(n + 1)P\{T = n + 1 | i\} - P\{T = n + 1 | i\} = \sum_{j \in S} n \cdot p_{ij} P\{T = n | j\}$$

上式对 $n = 0, 1, 2, \dots$ 求和，我们有

$$E\{T | i\} - \sum_{n=1}^{\infty} P\{T = n | i\} = \sum_{j \in S} E\{T | j\} p_{ij} \quad (\mathbf{A})$$

非常返态分析

$$(n+1)P\{T=n+1|i\} - P\{T=n+1|i\} = \sum_{j \in S} n \cdot p_{ij} P\{T=n|j\}$$

上式对 $n=0,1,2,\dots$ 求和, 我们有

$$E\{T|i\} - \sum_{n=1}^{\infty} P\{T=n|i\} = \sum_{j \in S} E\{T|j\} p_{ij} \quad (\mathbf{A})$$

如果 $j \in C$, 则 $E\{T|j\} = 0$;

若过程的亏值为 $\mathbf{0}$, 则有 $\sum_{n=1}^{\infty} P\{T=n|i\} = 1$, 由 $(\mathbf{A})$ 可得:

$$E\{T|i\} - \sum_{j \in D} E\{T|j\} p_{ij} = 1, \quad i \in D$$

由上面的方程组即可计算非常返态进入常返态所需的平均时间。

第2.7节

➤参数连续状态离散的马氏过程

参数连续状态离散的马氏过程

（一）参数连续状态离散的马氏过程的转移概率

定义：设 $\{X(t), t \geq 0\}$ 是取值于状态空间 S 的随机过程， S 是有限或无限可列的，如果对于任意的正整数 n ，任意的 $0 \leq t_1 < t_2 < \cdots < t_n < t_{n+1}$ ，及任意的状态 $i_1, i_2, \cdots, i_n, i_{n+1} \in S$ ，均有：

$$\begin{aligned} P\{X(t_{n+1}) = i_{n+1} \mid X(t_1) = i_1, X(t_2) = i_2, \cdots, X(t_n) = i_n\} \\ = P\{X(t_{n+1}) = i_{n+1} \mid X(t_n) = i_n\} \end{aligned}$$

则称此随机过程为参数连续状态离散的马氏过程（纯不连续马氏过程）。

参数连续状态离散的马氏过程

对于纯不连续马氏过程，有：

$$P\{X(t_2) = j \mid X(t'), 0 \leq t' \leq t_1\} = P\{X(t_2) = j \mid X(t_1) = i\} \quad t_1 \leq t_2, i, j \in S$$

记：

$$p_{ij}(t_1, t_2) \triangleq P\{X(t_2) = j \mid X(t_1) = i\}$$

称此条件概率为纯不连续马氏过程的转移概率。

显然有：

$$\begin{cases} p_{ij}(t_1, t_2) \geq 0 \\ \sum_{j \in S} p_{ij}(t_1, t_2) = 1 \quad i \in S \end{cases}$$

参数连续状态离散的马氏过程

如果 $p_{ij}(t_1, t_2)$ 仅为时间差 $t = t_2 - t_1$ 的函数，而与 t_1 和 t_2 的值无关，则称此纯不连续马氏过程为齐次的。此时

$$p_{ij}(t) = p_{ij}(t_1, t_2) \triangleq P\{X(t_2) = j \mid X(t_1) = i\} \quad t = t_2 - t_1$$

$$\begin{cases} p_{ij}(t) \geq 0 & i, j \in S, t \geq 0 \\ \sum_{j \in S} p_{ij}(t) = 1 & i \in S, t \geq 0 \end{cases}$$

参数连续状态离散的马氏过程

以下我们主要讨论齐次纯不连续马氏过程。

纯不连续马氏过程的 **C-K** 方程：

一般情形：

$$\begin{aligned} P\{X(t_3) = j \mid X(t_1) = i\} &= \\ &= \sum_{k \in S} P\{X(t_3) = j \mid X(t_2) = k\} P\{X(t_2) = k \mid X(t_1) = i\} \\ &\quad (t_1 < t_2 < t_3, \quad i, j \in S) \end{aligned}$$

参数连续状态离散的马氏过程

齐次情形：

$$p_{ij}(t + \tau) = \sum_{k \in S} p_{ik}(t) p_{kj}(\tau), \quad (i, j \in S, t > 0, \tau > 0)$$

连续性条件：

$$\lim_{t \rightarrow 0} p_{ij}(t) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

满足连续性条件的马氏过程称为随机连续的马氏过程。

注： i, j 固定时，可以证明齐次纯不连续，并且随机连续的马氏过程的转移

概率 $p_{ij}(t)$ 是关于 t 的一致连续函数，并且是可微的。

参数连续状态离散的马氏过程

(二) 无穷小转移率 q_{ij} 及转移率矩阵 (Q 矩阵)

取任意充分小的 $\Delta t > 0$ ，由连续性条件及上面的注，我们有：

$$p_{ij}(\Delta t) = p_{ij}(0) + q_{ij}\Delta t + o(\Delta t) = \delta_{ij} + q_{ij}\Delta t + o(\Delta t)$$

即：

$$q_{ij} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{p_{ij}(\Delta t) - \delta_{ij}}{\Delta t}$$

我们称 q_{ij} 为从状态 i 到状态 j 的无穷小转移率或跳跃强度，显然有：

参数连续状态离散的马氏过程

$$q_{ij} = \begin{cases} \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{p_{ij}(\Delta t)}{\Delta t}, & i \neq j \\ \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{p_{ii}(\Delta t) - 1}{\Delta t}, & i = j \end{cases}$$

即有：

$$q_{ij} \geq 0, (i \neq j), \quad q_{ij} \leq 0, (i = j)$$

由 $\sum_{j \in S} p_{ij}(\Delta t) = 1$ 及上面的式子，有：

$$1 = 1 + \left(\sum_{j \in S} q_{ij} \right) \Delta t + \sum_{j \in S} o(\Delta t) \Rightarrow \left(\sum_{j \in S} q_{ij} \right) = \sum_{j \in S} \frac{o(\Delta t)}{\Delta t}$$

两边求极限，即有：

$$\sum_{j \in S} q_{ij} = 0$$

参数连续状态离散的马氏过程

当状态有限的时候，我们可以定义一个矩阵如下：

$$Q = \begin{pmatrix} q_{00} & q_{01} & q_{02} & \cdots & q_{0n} \\ q_{10} & q_{11} & q_{12} & \cdots & q_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ q_{n0} & q_{n1} & q_{n2} & \cdots & q_{nn} \end{pmatrix}_{(n+1) \times (n+1)}$$

称 Q 为转移率矩阵或 Q 矩阵。

注：当状态为无限可列时，也可以定义形式上的 Q 矩阵。

参数连续状态离散的马氏过程

(三) Kolmogorov—Feller 前进方程

由 C—K 方程, 取任意充分小的 $\Delta t > 0$, 有:

$$\begin{aligned} p_{ij}(t + \Delta t) &= \sum_{k \in S} p_{ik}(t) p_{kj}(\Delta t) = \\ &= p_{ij}(t) p_{jj}(\Delta t) + \sum_{k \in S, k \neq j} p_{ik}(t) p_{kj}(\Delta t) \quad (i \in S) \end{aligned}$$

由:
$$\begin{cases} p_{kj}(\Delta t) = q_{kj} \Delta t + o(\Delta t) & k \neq j \\ p_{jj}(\Delta t) = 1 + q_{jj} \Delta t + o(\Delta t) \end{cases}$$

有:

$$\begin{aligned} p_{ij}(t + \Delta t) &= \\ &= p_{ij}(t) [1 + q_{jj} \Delta t + o(\Delta t)] + \sum_{k \in S, k \neq j} p_{ik}(t) [q_{kj} \Delta t + o(\Delta t)] \end{aligned}$$

参数连续状态离散的马氏过程

$$\begin{aligned} p_{ij}(t + \Delta t) &= \\ &= p_{ij}(t)[1 + q_{jj}\Delta t + o(\Delta t)] + \sum_{k \in S, k \neq j} p_{ik}(t)[q_{kj}\Delta t + o(\Delta t)] \end{aligned}$$

即有：

$$\frac{p_{ij}(t + \Delta t) - p_{ij}(t)}{\Delta t} = \sum_{k \in S} p_{ik}(t)q_{kj} + \frac{o(\Delta t)}{\Delta t}$$

令 $\Delta t \rightarrow 0$ ，我们有：

$$\frac{d p_{ij}(t)}{d t} = \sum_{k \in S} p_{ik}(t)q_{kj} \quad i, j \in S, t \geq 0$$

由初始条件：

$$\begin{cases} p_{ij}(0) = 0 & i \neq j \\ p_{ii}(0) = 1 \end{cases}$$

即可求解上面的方程组。

参数连续状态离散的马氏过程

当状态有限时，我们令：

$$\Gamma_i(t) = (p_{i0}(t), p_{i1}(t), \dots, p_{in}(t))$$

则有：

$$\begin{cases} \frac{d\Gamma_i(t)}{dt} = \Gamma_i(t)Q & i = 0, 1, 2, \dots, n \\ \Gamma_i(0) = (0, 0, \dots, 1, \dots, 0) \end{cases}$$

进一步，若记：

$$P(t) = \begin{pmatrix} \Gamma_0(t) \\ \Gamma_1(t) \\ \vdots \\ \Gamma_n(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_{00}(t) & p_{01}(t) & \cdots & p_{0n}(t) \\ p_{10}(t) & p_{11}(t) & \cdots & p_{1n}(t) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ p_{n0}(t) & p_{n1}(t) & \cdots & p_{nn}(t) \end{pmatrix}_{(n+1) \times (n+1)}$$

令 $\Delta t \rightarrow 0$ ，我们有：

$$\frac{d p_{ij}(t)}{dt} = \sum_{k \in S} p_{ik}(t) q_{kj} \quad i, j \in S, t \geq 0$$

由初始条件：

$$\begin{cases} p_{ij}(0) = 0 & i \neq j \\ p_{ii}(0) = 1 \end{cases}$$

此即为 **Kolmogorov—Feller** 前进方程。


$$\begin{cases} \frac{d P(t)}{dt} = P(t)Q \\ P(0) = I_{(n+1) \times (n+1)} \end{cases}$$

参数连续状态离散的马氏过程

(四) Kolmogorov—Feller 后退方程

根据 C—K 方程, 取任意充分小的 $\Delta t > 0$, 有:

$$\begin{aligned} p_{ij}(t + \Delta t) &= p_{ij}(\Delta t + t) = \sum_{k \in S} p_{ik}(\Delta t) p_{kj}(t) = \\ &= p_{ii}(\Delta t) p_{ij}(t) + \sum_{k \in S, k \neq i} p_{ik}(\Delta t) p_{kj}(t) \quad (i \in S) \end{aligned}$$

由:

$$\begin{cases} p_{ik}(\Delta t) = q_{ik} \Delta t + o(\Delta t) & k \neq i \\ p_{ii}(\Delta t) = 1 + q_{ii} \Delta t + o(\Delta t) \end{cases}$$

得:

$$\frac{p_{ij}(t + \Delta t) - p_{ij}(t)}{\Delta t} = q_{ii} p_{ij}(t) + \sum_{k \in S, k \neq i} q_{ik} p_{kj}(t) + \frac{o(\Delta t)}{\Delta t}$$

参数连续状态离散的马氏过程

令 $\Delta t \rightarrow 0$ ，我们有：

$$\frac{p_{ij}(t + \Delta t) - p_{ij}(t)}{\Delta t} = q_{ii}p_{ij}(t) + \sum_{k \in S, k \neq i} q_{ik}p_{kj}(t) + \frac{o(\Delta t)}{\Delta t}$$

$$\frac{d p_{ij}(t)}{d t} = \sum_{k \in S} q_{ik} p_{kj}(t) \quad i, j \in S, t \geq 0$$

当状态有限时，记：

$$S_j(t) = \begin{pmatrix} p_{0j}(t) \\ p_{1j}(t) \\ \vdots \\ p_{nj}(t) \end{pmatrix}$$

初始条件为：

$$S_j(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} (j+1)$$

则有：

$$\frac{d S_j(t)}{d t} = Q S_j(t) \quad j = 0, 1, 2, \dots, n$$

上面的方程组即为 **Kolmogorov—Feller** 后退方程

参数连续状态离散的马氏过程

(五) Fokker-Planck 方程

讨论有限状态的情形, 令: $p_j(t) = P\{X(t) = j\}$

过程的初始分布为:

$$\vec{p}(0) = (p_0(0), p_1(0), \dots, p_n(0))$$

设在 t 时刻时, 过程所处各状态的概率分布为:

$$\vec{p}(t) = (p_0(t), p_1(t), \dots, p_n(t))$$

则有:

$$\begin{aligned} p_0(t) &= P\{X(t) = 0\} = \sum_{j=0}^n P\{X(t) = 0 \mid X(0) = j\} P\{X(0) = j\} \\ &= \sum_{j=0}^n p_{j0}(t) p_j(0) = \sum_{j=0}^n p_j(0) p_{j0}(t) \end{aligned}$$

参数连续状态离散的马氏过程

即有：

$$\begin{aligned} p_0(t) &= p\{X(t) = 0\} = \sum_{j=0}^n P\{X(t) = 0 \mid X(0) = j\} P\{X(0) = j\} \\ &= \sum_{j=0}^n p_{j0}(t) p_j(0) = \sum_{j=0}^n p_j(0) p_{j0}(t) \end{aligned}$$

$$\vec{p}(t) = \vec{p}(0)P(t)$$

即有：

$$\frac{d \vec{p}(t)}{dt} = \vec{p}(0) \frac{d P(t)}{dt} = \vec{p}(0) P(t) Q = \vec{p}(t) Q$$

因此，得：

$$\frac{d \vec{p}(t)}{dt} = \vec{p}(t) Q$$

此即为 **Fokker-Planck** 方程，其初始条件为

$$\vec{p}(0) = (p_0(0), p_1(0), \dots, p_n(0))$$

解此方程可得任意时刻该过程的一维概率分布。

参数连续状态离散的马氏过程

例 1 假设某服务台有一部电话，如果在 t 时刻电话正被使用，置 $X(t) = 1$ ，否则置 $X(t) = 0$ ，因此 $\{X(t); t \geq 0\}$ 为一纯不连续马氏过程。假设此过程的转移概率矩阵为：

$$P(t) = \begin{pmatrix} \frac{1 + 7e^{-8t}}{8} & \frac{7 - 7e^{-8t}}{8} \\ \frac{1 - e^{-8t}}{8} & \frac{7 + e^{-8t}}{8} \end{pmatrix}$$

初始分布为：

$$q_0 = P\{X(0) = 0\} = 1/10; \quad q_1 = P\{X(0) = 1\} = 9/10$$

参数连续状态离散的马氏过程

例 1 假设某服务台有一部电话，如果在 t 时刻电话正被使用，置 $X(t)=1$ ，否则置 $X(t)=0$ ，因此 $\{X(t); t \geq 0\}$ 为一纯不连续马氏过程。假设此过程的转移概率矩阵为：

$$P(t) = \begin{pmatrix} \frac{1+7e^{-8t}}{8} & \frac{7-7e^{-8t}}{8} \\ \frac{1-e^{-8t}}{8} & \frac{7+e^{-8t}}{8} \end{pmatrix}$$

初始分布为：

$$q_0 = P\{X(0)=0\} = 1/10; \quad q_1 = P\{X(0)=1\} = 9/10$$

(1) 计算矩阵 $P(0)$ ；

(2) 计算概率： $P\{X(0.2)=0\}$ ； $P\{X(0.2)=0 \mid X(0)=0\}$ ；

$$P\{X(0.1)=0, X(0.6)=1, X(1.1)=1 \mid X(0)=0\}；$$

$$P\{X(1.1)=0, X(0.6)=1, X(0.1)=0\}；$$

(3) 计算 t 时刻的一维分布；

(4) 计算 t 时刻的转移率矩阵；

参数连续状态离散的马氏过程

例 2 设有参数连续、状态离散的马氏过程 $\{X(t), t \geq 0\}$ ，状态空间为：

$S = \{1, 2, \dots, m\}$ ，当 $i \neq j, i, j = 1, 2, \dots, m$ 时， $q_{ij} = 1$ ， $q_{ii} = -(m-1)$ ，

$i = 1, 2, \dots, m$ ，求 $p_{ij}(t)$ 。

参数连续状态离散的马氏过程

例 2 设有参数连续、状态离散的马氏过程 $\{X(t), t \geq 0\}$ ，状态空间为：
 $S = \{1, 2, \dots, m\}$ ，当 $i \neq j, i, j = 1, 2, \dots, m$ 时， $q_{ij} = 1$ ， $q_{ii} = -(m-1)$ ，
 $i = 1, 2, \dots, m$ ，求 $p_{ij}(t)$ 。

解：由 **K-F** 前进方程，可知：

$$\frac{d p_{ij}(t)}{d t} = -(m-1) p_{ij}(t) + \sum_{k \neq j, k \in S} p_{ik}(t)$$

由

$$\sum_{k \in S} p_{ik}(t) = 1$$

可知

$$\sum_{k \neq j, k \in S} p_{ik}(t) = 1 - p_{ij}(t)$$

因此，我们有：

$$\frac{d p_{ij}(t)}{d t} = -(m-1) p_{ij}(t) + [1 - p_{ij}(t)] = 1 - m p_{ij}(t) \quad i, j = 1, 2, \dots, m$$

参数连续状态离散的马氏过程

例 2 设有参数连续、状态离散的马氏过程 $\{X(t), t \geq 0\}$ ，状态空间为：
 $S = \{1, 2, \dots, m\}$ ，当 $i \neq j, i, j = 1, 2, \dots, m$ 时， $q_{ij} = 1$ ， $q_{ii} = -(m-1)$ ，
 $i = 1, 2, \dots, m$ ，求 $p_{ij}(t)$ 。

解此微分方程，得：

$$p_{ij}(t) = ce^{-mt} + \frac{1}{m} \quad i, j = 1, 2, \dots, m$$

利用初始条件：

$$p_{ii}(0) = 1, \quad p_{ij}(0) = 0 \quad (i \neq j)$$

可得：

$$p_{ii}(t) = \left(1 - \frac{1}{m}\right)e^{-mt} + \frac{1}{m} \quad (i = 1, 2, \dots, m)$$

$$p_{ij}(t) = \frac{1}{m}(1 - e^{-mt}) \quad (i \neq j, i, j = 1, 2, \dots, m)$$

参数连续状态离散的马氏过程

注意：关于指数分布（Exponential distribution）的性质

定义：若连续型随机变量 X 的概率密度函数为：

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

其中 $\lambda > 0$ ，则称 X 服从参数为 λ 的指数分布，记作 $X \sim \text{Ex}(\lambda)$ 。

性质：若 $X \sim \text{Ex}(\lambda)$ ，则 $E(X) = 1/\lambda$

性质（无记忆性）：对于 $\forall s, t > 0$ ，我们有：

$$P\{X > s + t \mid X > s\} = P\{X > t\}$$

参数连续状态离散的马氏过程

例 3（排队问题）设有一服务台， $[0, t)$ 内到达服务台的顾客数是服从 **Poission** 分布的随机变量。单位时间到达服务台的平均人数是 λ 。服务台只有一个服务员，对顾客服务时间是按负指数分布的随机变量，平均服务时间为 $1/\mu$ 。如果服务台空闲时，到达的顾客立刻得到服务；如果顾客到达时服务员正在为另一顾客服务，则他必须排队等候；如果顾客到达时发现已经有二人在等候，则他就离开不再回来。设 $X(t)$ 代表在 t 时刻系统内顾客人数（包括正在被服务的顾客和排队等候的顾客）。假设系统在 $t = 0$ 时处于零状态，即服务人员空闲。求 t 时刻系统处于状态 j 的无条件概率 $p_j(t)$ 所满足的微分方程。

参数连续状态离散的马氏过程

解：(1) 写出状态空间： $S = \{0,1,2,3\}$

(2) 求 Q 矩阵：

(a) 当 $X(t) = 0$ 时，在 $[t, t + \Delta t)$ 内到达一个顾客的概率为：

$$p_{01}(\Delta t) = \lambda \Delta t + o(\Delta t)$$

在 $[t, t + \Delta t)$ 内到达二个或二个以上的顾客的概率为：

$$p_{0j}(\Delta t) = o(\Delta t) \quad j = 2, 3$$

因此

$$q_{01} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{p_{01}(\Delta t)}{\Delta t} = \lambda$$

$$q_{0j} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{p_{0j}(\Delta t)}{\Delta t} = 0$$

例 3 (排队问题) 设有一服务台, $[0, t)$ 内到达服务台的顾客数是服从 **Poisson** 分布的随机变量。单位时间到达服务台的平均人数是 λ 。服务台只有一个服务员, 对顾客服务时间是按负指数分布的随机变量, 平均服务时间为 $1/\mu$ 。如果服务台空闲时, 到达的顾客立刻得到服务; 如果顾客到达时服务员正在为另一顾客服务, 则他必须排队等候; 如果顾客到达时发现已经有二人在等候, 则他就离开不再回来。设 $X(t)$ 代表在 t 时刻系统内顾客人数 (包括正在被服务的顾客和排队等候的顾客)。假设系统在 $t = 0$ 时处于零状态, 即服务人员空闲。求 t 时刻系统处于状态 j 的无条件概率 $p_j(t)$ 所满足的微分方程。

由：

$$\sum_{j \in S} q_{ij} = 0$$

可得：

$$q_{00} = -\lambda$$

参数连续状态离散的马氏过程

(b) 当 $X(t) = 1$ 时, 表示在 t 时刻有一个顾客正在被服务。由指数分布的无记忆性, 可知, 在 $[t, t + \Delta t)$ 内完成服务的概率为:

$$(1 - e^{-\mu \Delta t}) = \mu \Delta t + o(\Delta t)$$

由此可知, 在 Δt 时间内系统由 1 状态转入到 0 状态的概率为:

$$p_{10}(\Delta t) = [\mu \Delta t + o(\Delta t)][1 - \lambda \Delta t + o(\Delta t)] = \mu \Delta t + o(\Delta t)$$

故

$$q_{10} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{p_{10}(\Delta t)}{\Delta t} = \mu$$

例 3 (排队问题) 设有一服务台, $[0, t)$ 内到达服务台的顾客数是服从 Poisson 分布的随机变量。单位时间到达服务台的平均人数是 λ 。服务台只有一个服务员, 对顾客服务时间是按负指数分布的随机变量, 平均服务时间为 $1/\mu$ 。如果服务台空闲时, 到达的顾客立刻得到服务; 如果顾客到达时服务员正在为另一顾客服务, 则他必须排队等候; 如果顾客到达时发现已经有二人在等候, 则他就离开不再回来。设 $X(t)$ 代表在 t 时刻系统内顾客人数 (包括正在被服务的顾客和排队等候的顾客)。假设系统在 $t = 0$ 时处于零状态, 即服务人员空闲。求 t 时刻系统处于状态 j 的无条件概率 $p_j(t)$ 所满足的微分方程。

参数连续状态离散的马氏过程

在 Δt 时间内系统由 1 状态转入到 2 状态的概率为：

$$p_{12}(\Delta t) = [1 - \mu\Delta t + o(\Delta t)][\lambda\Delta t + o(\Delta t)] = \lambda\Delta t + o(\Delta t)$$

故

$$q_{12} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{p_{12}(\Delta t)}{\Delta t} = \lambda$$

同理：

$$q_{13} = 0$$

$$q_{21} = \mu$$

$$q_{11} = -(\lambda + \mu)$$

$$q_{23} = \lambda$$

$$q_{20} = 0$$

$$q_{22} = -(\lambda + \mu)$$

例 3（排队问题）设有一服务台， $[0, t)$ 内到达服务台的顾客数是服从 **Poisson** 分布的随机变量。单位时间到达服务台的平均人数是 λ 。服务台只有一个服务员，对顾客服务时间是按负指数分布的随机变量，平均服务时间为 $1/\mu$ 。如果服务台空闲时，到达的顾客立刻得到服务；如果顾客到达时服务员正在为另一顾客服务，则他必须排队等候；如果顾客到达时发现已经有二人在等候，则他就离开不再回来。设 $X(t)$ 代表在 t 时刻系统内顾客人数（包括正在被服务的顾客和排队等候的顾客）。假设系统在 $t=0$ 时处于零状态，即服务人员空闲。求 t 时刻系统处于状态 j 的无条件概率 $p_j(t)$ 所满足的微分方程。

参数连续状态离散的马氏过程

(c) 当 $X(t) = 3$ 时, 系统不再接受新顾客, 此时, 状态只可转到 2 或仍在 3。

当 $X(t) = 3$ 时, 在 Δt 时间内完成服务的概率为: $(1 - e^{-\mu \Delta t}) = \mu \Delta t + o(\Delta t)$

因此

$$q_{32} = \mu$$

$$q_{30} = 0$$

$$q_{31} = 0$$

$$q_{33} = -\mu$$

于是可得 Q 矩阵如下:

$$Q = \begin{pmatrix} -\lambda & \lambda & 0 & 0 \\ \mu & -(\lambda + \mu) & \lambda & 0 \\ 0 & \mu & -(\lambda + \mu) & \lambda \\ 0 & 0 & \mu & -\mu \end{pmatrix}$$

例 3 (排队问题) 设有一服务台, $[0, t)$ 内到达服务台的顾客数是服从 **Poisson** 分布的随机变量。单位时间到达服务台的平均人数是 λ 。服务台只有一个服务员, 对顾客服务时间是按负指数分布的随机变量, 平均服务时间为 $1/\mu$ 。如果服务台空闲时, 到达的顾客立刻得到服务; 如果顾客到达时服务员正在为另一顾客服务, 则他必须排队等候; 如果顾客到达时发现已经有二人在等候, 则他就离开不再回来。设 $X(t)$ 代表在 t 时刻系统内顾客人数 (包括正在被服务的顾客和排队等候的顾客)。假设系统在 $t = 0$ 时处于零状态, 即服务人员空闲。求 t 时刻系统处于状态 j 的无条件概率 $p_j(t)$ 所满足的微分方程。

参数连续状态离散的马氏过程

(3) 写出方程

$$\begin{cases} \frac{d p_0(t)}{d t} = -\lambda p_0(t) + \mu p_1(t) \\ \frac{d p_1(t)}{d t} = \lambda p_0(t) - (\lambda + \mu) p_1(t) + \mu p_2(t) \\ \frac{d p_2(t)}{d t} = \lambda p_1(t) - (\lambda + \mu) p_2(t) + \mu p_3(t) \\ \frac{d p_3(t)}{d t} = \lambda p_2(t) - \mu p_3(t) \end{cases}$$

初始条件为:

$$\begin{cases} p_0(0) = 1 \\ p_j(0) = 0 \quad j = 1, 2, 3 \end{cases}$$

$$Q = \begin{pmatrix} -\lambda & \lambda & 0 & 0 \\ \mu & -(\lambda + \mu) & \lambda & 0 \\ 0 & \mu & -(\lambda + \mu) & \lambda \\ 0 & 0 & \mu & -\mu \end{pmatrix}$$

例3 (排队问题) 设有一服务台, $[0, t)$ 内到达服务台的顾客数是服从 **Poisson** 分布的随机变量。单位时间到达服务台的平均人数是 λ 。服务台只有一个服务员, 对顾客服务时间是按负指数分布的随机变量, 平均服务时间为 $1/\mu$ 。如果服务台空闲时, 到达的顾客立刻得到服务; 如果顾客到达时服务员正在为另一顾客服务, 则他必须排队等候; 如果顾客到达时发现已经有二人在等候, 则他就离开不再回来。设 $X(t)$ 代表在 t 时刻系统内顾客人数 (包括正在被服务的顾客和排队等候的顾客)。假设系统在 $t=0$ 时处于零状态, 即服务人员空闲。求 t 时刻系统处于状态 j 的无条件概率 $p_j(t)$ 所满足的微分方程。